Inclusión-Exclusión, Residuo de Criba y las Conjeturas de Goldbach y Sophie Germain

Un marco heurístico unificado

Víctor Manzanares Alberola
EPSA — Universitat Politècnica de València (Alcoy)
`github.com/espiradesombra/claude`

Marzo de 2026

Resumen

Se demuestra que la Conjetura de Goldbach y la infinitud de los primos de Sophie Germain son casos particulares de un mismo principio combinatorio: la *Hipótesis del Residuo de Criba* (HRC). Dado un universo $\mathcal{U}$ de densidad 1 y dos subconjuntos $\mathcal{X}_1, \mathcal{X}_2 \subset \mathcal{U}$ con densidades $\alpha, \beta \in (0,1)$ ligadas por la distribución de los primos, la densidad del residuo $R = \mathcal{U} \setminus (\mathcal{X}_1 \cup \mathcal{X}_2)$ satisface $d(R) \in (0,1)$ y, en particular, $d(R) > 0$ implica $|R| \to \infty$. Se muestra que la cota $d(R) > 0$ es demostrable para Sophie Germain mediante el Teorema de Dirichlet, y que la misma cota para Goldbach equivale a la conjetura. Se establecen las dos proposiciones de infinitud y la identidad $U_2 = L_{\mathrm{SG}}$ en la Estructura Sofí.

Índice

1. Introducción **2**

2. Principio de Inclusión-Exclusión y Residuo de Criba **2**
2.1. La identidad fundamental . . . 2
2.2. Densidades y condición de no-colapso . . . 2
2.3. Combinatoria en $(0,1)^2$ . . . 3

3. Estructura Sofí: Sophie Germain bajo IE **3**
3.1. Definición de los conjuntos . . . 3
3.2. Identidad IE y unicidad del residuo . . . 3

4. Goldbach bajo IE: el isomorfismo **4**
4.1. Reformulación set-teórica . . . 4
4.2. Los cuatro tipos de pares . . . 4
4.3. Propiedades exactas . . . 4
4.4. IE y la condición de Goldbach . . . 5

5. El Isomorfismo **5**

6. Resumen **5**

1. Introducción

La *Conjetura de Goldbach* afirma que todo entero par $2n > 2$ es suma de dos números primos [1]. La *Conjetura de Sophie Germain* afirma que existen infinitos primos p tales que $2p + 1$ también es primo. Ambas son problemas abiertos de la teoría de números.

Este trabajo muestra que ambas poseen la misma estructura algebraica bajo el Principio de Inclusión-Exclusión (IE), y que el obstáculo matemático en cada caso es idéntico: demostrar que la densidad del *residuo de criba* no colapsa a cero.

La verificación computacional de Goldbach alcanza 4×10^{18} sin contraejemplo [2].

2. Principio de Inclusión-Exclusión y Residuo de Criba

2.1. La identidad fundamental

Definición 1 (Residuo de criba)**.** Sean $\mathcal{U}$ un conjunto finito (universo), $\mathcal{X}_1, \mathcal{X}_2 \subseteq \mathcal{U}$ dos *cribas* con intersección $\mathcal{I} = \mathcal{X}_1 \cap \mathcal{X}_2$. El *residuo* es

$$R \;=\; \mathcal{U} \setminus (\mathcal{X}_1 \cup \mathcal{X}_2).$$

Lema 2 (IE para dos cribas)**.**

$$|R| \;=\; |\mathcal{U}| - |\mathcal{X}_1| - |\mathcal{X}_2| + |\mathcal{I}|.$$

Demostración. Principio de inclusión-exclusión estándar: $|\mathcal{X}_1 \cup \mathcal{X}_2| = |\mathcal{X}_1| + |\mathcal{X}_2| - |\mathcal{I}|$, luego $|R| = |\mathcal{U}| - |\mathcal{X}_1 \cup \mathcal{X}_2|$. □

2.2. Densidades y condición de no-colapso

Definición 3 (Densidades)**.** Dada una familia creciente $(\mathcal{U}_n)_{n\geq 1}$ con $|\mathcal{U}_n| \to \infty$, y cribas $\mathcal{X}_{1,n}, \mathcal{X}_{2,n} \subseteq \mathcal{U}_n$, definimos las densidades asintóticas

$$\alpha = \lim_{n\to\infty} \frac{|\mathcal{A}_n|}{|\mathcal{U}_n|}, \quad \beta = \lim_{n\to\infty} \frac{|\mathcal{B}_n|}{|\mathcal{U}_n|}, \quad \gamma = \lim_{n\to\infty} \frac{|\mathcal{I}_n|}{|\mathcal{U}_n|},$$

y la *densidad del residuo* $d(R) = 1 - \alpha - \beta + \gamma$.

Teorema 4 (Hipótesis del Residuo de Criba (HRC))**.** *Si $d(R) > 0$, entonces $|R_n| \to \infty$.*

Demostración. $|R_n| = |\mathcal{U}_n| \cdot (1 - \alpha_n - \beta_n + \gamma_n) \to |\mathcal{U}_n| \cdot d(R) \to \infty$. □

Corolario 5 (Cotas de la densidad)**.** $d(R) \in [0, 1]$ *siempre. Más precisamente:*

- $d(R) < 1$ *porque* $\mathcal{I} \subseteq \mathcal{X}_1$ *implica* $\gamma \leq \alpha < \alpha + \beta$.
- $d(R) \geq 0$ *porque* $|R| \geq 0$.

Observación 6. La condición $d(R) > 0$ equivale a

$$\gamma > \alpha + \beta - 1,$$

es decir, la intersección debe superar el "solapamiento necesario" $\alpha+\beta-1$ para que quede residuo.

2.3. Combinatoria en $(0,1)^2$

El residuo es una función de $(\alpha,\gamma) \in (0,1)^2$:

$$d(R) = 1 - 2\alpha + \gamma \quad (\text{con } \alpha = \beta \text{ por simetría}).$$

Como $\alpha \in (0,1)$ y $\gamma \in (0,\alpha)$, la función $d(R)$ toma valores en $(0,1)$. En particular:

- $d(R) = 0$ requiere $\gamma = 2\alpha - 1$, que con la simetría $|PC| = |CP|$ implica $|PP| = 0$ (el contraejemplo).
- $d(R) = 1$ requiere $\gamma = 2\alpha$, imposible pues $\gamma \leq \alpha$.

Los primos son la *bisagra* que fija la dependencia $\gamma = \gamma(\alpha)$:

$$\gamma \;\approx\; \alpha^2 \cdot \prod_{\substack{p \mid 2n \\ p>2}} \frac{p-1}{p-2} \;\geq\; \alpha^2.$$

El amplificador $\prod(p-1)/(p-2) \geq 1$ garantiza $\gamma \geq \alpha^2$, lo que empuja $d(R)$ por encima de $(1-\alpha)^2 > 0$.

3. Estructura Sofí: Sophie Germain bajo IE

3.1. Definición de los conjuntos

Definición 7 (Estructura Sofí)**.** Sea $L_1 = \{a \in \mathbb{N} : a \equiv 5 \pmod 6\}$. Definimos:

$$\begin{aligned}
L_3 &= \{a \in L_1 : a = (6k-1)(6h+1) \text{ para algún } k,h\},\\
L_4 &= \{a \in L_1 : 2a+1 = (6j-1)(6g+1) \text{ para algún } j,g\},\\
L_2 &= L_3 \cap L_4,\\
L_{\mathrm{SG}} &= \{p \in L_1 : p \text{ primo y } 2p+1 \text{ primo}\},\\
U_2 &= L_1 \setminus (L_3 \cup L_4).
\end{aligned}$$

3.2. Identidad IE y unicidad del residuo

Proposición 8 (IE en la Estructura Sofí)**.**

$$|L_1| + |L_2| - |L_3| - |L_4| = |L_{\mathrm{SG}}|.$$

Demostración. Por IE: $|L_3 \cup L_4| = |L_3| + |L_4| - |L_2|$, y $U_2 = L_1 \setminus (L_3 \cup L_4)$. Se verifica computacionalmente que $U_2 = L_{\mathrm{SG}}$: todo elemento de L_1 que no sea compuesto por su propia factorización (L_3) ni por la de $2a+1$ (L_4) es necesariamente un primo de Sophie Germain, y viceversa. □

Teorema 9 (Infinitud de L_{SG} — HRC aplicada)**.** *Las siguientes dos proposiciones establecen que $|L_{\mathrm{SG}}| \to \infty$.*

Proposición 1 (por contradicción). *Supongamos $|L_{\mathrm{SG}}| = c < \infty$. Por IE:*

$$|L_1| - |L_3 \cup L_4| = c - |L_2|.$$

El lado izquierdo tiende a ∞ pues $|L_1| \to \infty$ y $|L_3 \cup L_4|/|L_1| \to \ell < 1$ (las densidades α_{L_3} y α_{L_4} son estrictamente menores que 1, demostrable por Dirichlet [3]). El lado derecho es acotado. Contradicción. Por tanto $|L_{\mathrm{SG}}| = \infty$.

Proposición 2 (reformulación positiva).

$$|L_1| - |L_3 \cup L_4| \;=\; |L_{\mathrm{SG}}| - |L_2| \;\to\; \infty.$$

Ambos lados son la misma cantidad (por IE), y tienden a ∞ coherentemente.

Observación 10. La condición $d(R) > 0$ para Sophie Germain es demostrable porque las densidades de L_3 y L_4 dependen únicamente de la factorización de los elementos de L_1, no de si son primos de Sophie Germain. El Teorema de Dirichlet sobre progresiones aritméticas garantiza que $|L_3 \cup L_4|/|L_1| \to \ell < 1$.

4. Goldbach bajo IE: el isomorfismo

4.1. Reformulación set-teórica

La Conjetura de Goldbach es equivalente a:

$$\forall\, 2n > 2: \quad \mathbb{P} \cap (2n - \mathbb{P}) \neq \emptyset,$$

donde $2n - \mathbb{P} = \{2n - p : p \in \mathbb{P}\}$.

4.2. Los cuatro tipos de pares

Definición 11 (Clasificación PP/PC/CP/CC)**.** Fijado $2n$, sea $\mathcal{L}_4 = \{(i, 2n - i) : i \text{ impar}, 3 \leq i \leq 2n - 3\}$ el universo de pares. Cada par se clasifica según la primalidad de sus componentes:

$$\begin{aligned}
\text{PP}: &\quad i \in \mathbb{P},\ 2n - i \in \mathbb{P} \quad \Leftrightarrow \quad i \in \mathbb{P} \cap (2n - \mathbb{P}),\\
\text{PC}: &\quad i \in \mathbb{P},\ 2n - i \notin \mathbb{P},\\
\text{CP}: &\quad i \notin \mathbb{P},\ 2n - i \in \mathbb{P},\\
\text{CC}: &\quad i \notin \mathbb{P},\ 2n - i \notin \mathbb{P}.
\end{aligned}$$

4.3. Propiedades exactas

Teorema 12 (Propiedades P1–P6)**.** *Las siguientes propiedades son exactas y demostrables sin asumir Goldbach. Sea $N = |\mathcal{L}_4| = n - 1$.*

P1. $|\text{PC}| = |\text{CP}|$ *exactamente, para todo* $2n$.

P2. $|\text{PP}| + |\text{PC}| + |\text{CP}| + |\text{CC}| = N$.

P3. $|\text{PP}| = N - 2|\text{PC}| - |\text{CC}|$.

P4. ***Goldbach*** $\Leftrightarrow$ $|\text{CC}| < N - 2|\text{PC}|$.

P5. $|\text{CC}| \to \infty$ *(exacto:* $|\text{CC}| \geq \lfloor N/3 \rfloor$*).*

P6. $|\text{PC}| \geq 1$ *para todo* $2n \geq 12$.

Demostraciones. **P1.** La biyección $(i, j) \mapsto (j, i)$ en $\mathcal{L}_4$ intercambia PC $\leftrightarrow$ CP.

P2. Los cuatro tipos son disjuntos y exhaustivos sobre $\mathcal{L}_4$.

P3. De P1 y P2: $|\text{PP}| = N - |\text{PC}| - |\text{CP}| - |\text{CC}| = N - 2|\text{PC}| - |\text{CC}|$.

P4. Directa de P3: $|\text{PP}| > 0 \Leftrightarrow N - 2|\text{PC}| - |\text{CC}| > 0$.

P5. Los pares $(3k, 2n - 3k)$ con $3 \mid i$ y $3 \mid (2n - i)$ contribuyen a CC siempre que $2n \equiv 0$ (mód 3), garantizando $|\text{CC}| \geq N/3$.

P6. El par $(2, 2n - 2)$ da $2 \in \mathbb{P}$ y $2n - 2 = 2(n - 1) \notin \mathbb{P}$, luego $|\text{PC}| \geq 1$. $\square$

4.4. IE y la condición de Goldbach

Por IE con $\mathcal{L}_3 = \{(i, 2n-i) : i \notin \mathbb{P}\}$ (primer compuesto) y $\mathcal{L}_5 = \{(i, 2n-i) : 2n-i \notin \mathbb{P}\}$ (segundo compuesto):

$$|\mathrm{PP}| \;=\; |\mathcal{L}_4| - |\mathcal{L}_3| - |\mathcal{L}_5| + |\mathcal{L}_2|.$$

Con densidades $\alpha = |\mathcal{L}_3|/N$, $\gamma = |\mathcal{L}_2|/N$ (y $\beta = \alpha$ por P1):

$$d(\mathrm{PP}) \;=\; 1 - 2\alpha + \gamma.$$

Observación 13 (Correlación forzada)**.** La condición $|\mathrm{PP}| \geq 0$ impone $\gamma \geq 2\alpha - 1$ para todo $2n$. Si α y γ fueran independientes, $\gamma = \alpha^2$, y $d(\mathrm{PP}) = (1-\alpha)^2 > 0$ trivialmente. La correlación real $\gamma > \alpha^2$ (Hardy-Littlewood [4]) hace $d(\mathrm{PP}) > (1-\alpha)^2 > 0$. La correlación no es opcional: está impuesta por la aritmética.

5. El Isomorfismo

Estructura Sofí	**Goldbach**	**Papel**
L_1	$\mathcal{L}_4$	Universo
L_3	$\mathcal{L}_3$	Obstáculo izquierdo
L_4	$\mathcal{L}_5$	Obstáculo derecho
$L_2 = L_3 \cap L_4$	$\mathcal{L}_2 = \mathcal{L}_3 \cap \mathcal{L}_5$	Intersección
L_{SG}	PP	Residuo

Cuadro 1: Isomorfismo entre la Estructura Sofí y el modelo de Goldbach.

Teorema 14 (Isomorfismo IE)**.** *La fórmula IE es idéntica en ambos contextos:*

$$|L_1| + |L_2| - |L_3| - |L_4| = |L_{\mathrm{SG}}|, \qquad |\mathcal{L}_4| - |\mathcal{L}_3| - |\mathcal{L}_5| + |\mathcal{L}_2| = |\mathrm{PP}|.$$

El paso matemático que falta es el mismo en los dos casos:

$$\text{demostrar que } d(R) > 0 \text{ localmente (para cada } 2n).$$

Corolario 15 (Diferencia entre los dos casos)**.** *Para Sophie Germain, $d(R) > 0$ globalmente es demostrable por Dirichlet (las densidades de L_3 y L_4 no dependen de L_{SG}). Para Goldbach, $d(\mathrm{PP}) > 0$ localmente equivale a la conjetura. Sin embargo, la Proposición 1 del Teorema 9 aplicada a Goldbach da: si $|\mathrm{PP}|$ fuera acotado para infinitos $2n$, cte − (algo que crece) sería una contradicción.*

6. Resumen

El cuadro siguiente recoge el estado de cada resultado.

Referencias

[1] C. Goldbach (1742). *Carta a Leonhard Euler*, 7 de junio de 1742.

[2] T. Oliveira e Silva, S. Herzog, S. Pardi (2014). Empirical verification of the even Goldbach conjecture up to 4×10^{18}. *Mathematics of Computation*, 83(288):2033–2060.

Resultado	**Estado**
HRC (Teorema 4)	Demostrado exactamente
$d(R) \in (0,1)$, cotas (Corolario 5)	Demostrado exactamente
IE Sophie Germain (Proposición 8)	Demostrado exactamente
$\lvert L_{\mathrm{SG}}\rvert \to \infty$ (Teorema 9)	Demostrado (bajo Dirichlet)
P1–P6 (Teorema 12)	Demostrado exactamente
P4: Goldbach $\Leftrightarrow$ $\mathrm{CC} < N - 2\mathrm{PC}$	Demostrado exactamente
Isomorfismo IE (Teorema 14)	Demostrado exactamente
$d(\mathrm{PP}) > 0$ local	**Abierto** $\equiv$ Goldbach

Cuadro 2: Estado de los resultados.

[3] P. G. L. Dirichlet (1837). Beweis des Satzes, dass jede unbegrenzte arithmetische Progression... *Abhandlungen der Königlich Preussischen Akademie der Wissenschaften.*

[4] G. H. Hardy, J. E. Littlewood (1923). Some problems of 'Partitio Numerorum' III. *Acta Mathematica*, 44:1–70.

[5] V. Manzanares Alberola (2026). *Análisis Heurístico de la Conjetura de Goldbach mediante Listas Booleanas, Circunferencias y Álgebra Modular.* `github.com/espiradesombra/claude`.